

Introduction

Les h moglobinopathies sont tr s r pandues   travers le monde , sont des anomalies h r ditaires de l'h moglobine La dr panocytose et la thalass mie constituent les formes les plus fr quentes. Elles sont un v ritable probl me de sant  publique

Objectifs

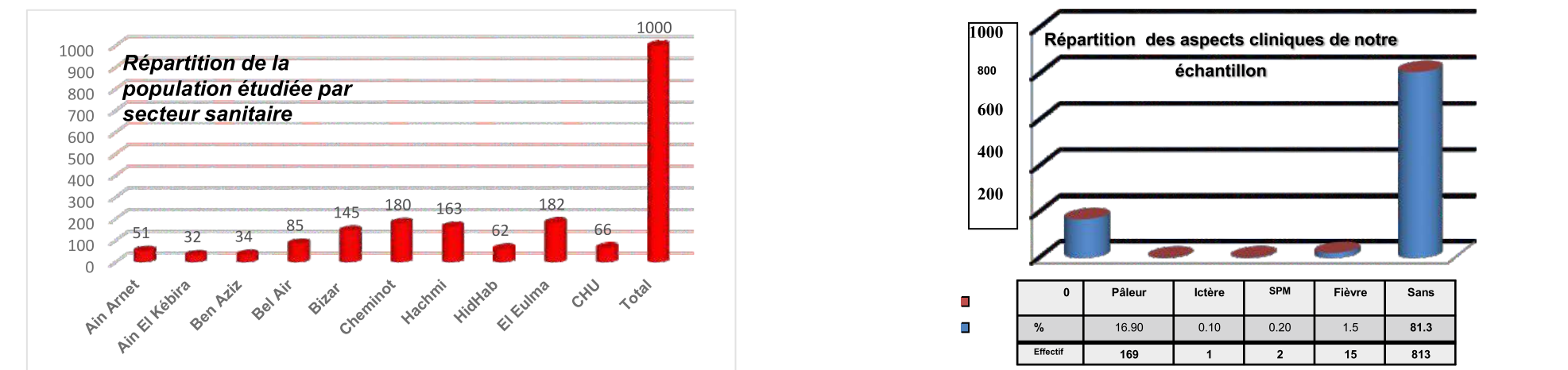
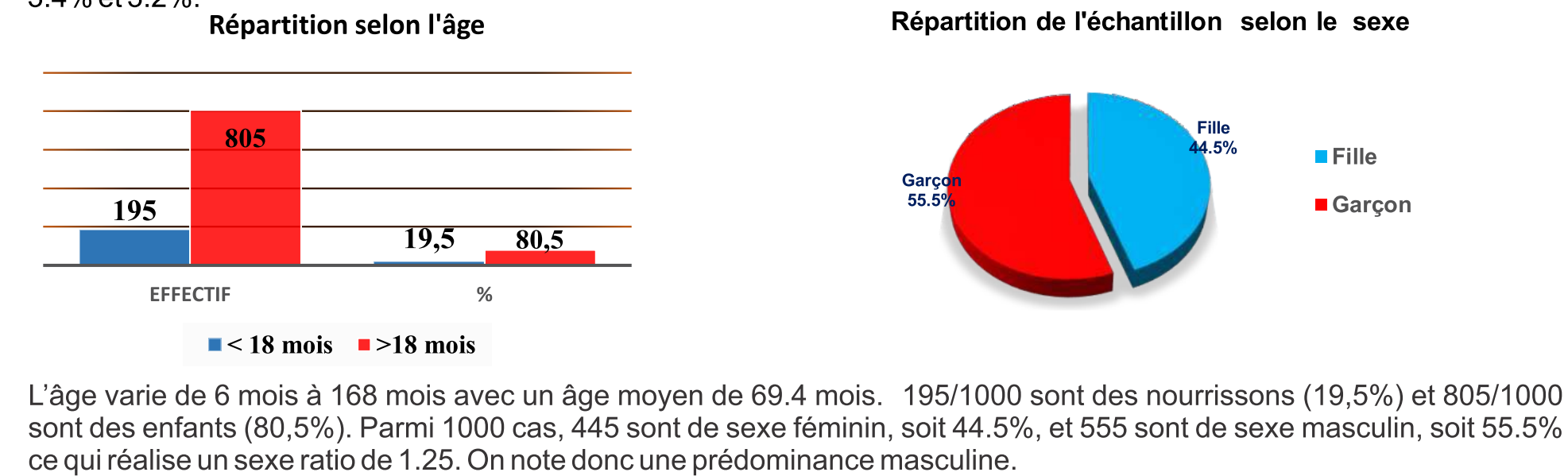
Objectif principal : Estimer la pr valence des h moglobinopathies   S tif Objectif secondaire : Le d pistage pr coce des formes infra cliniques (formes h t rozygotes) afin d' viter la survenue des formes majeures de ces pathologies.

Mat riels & M thodes

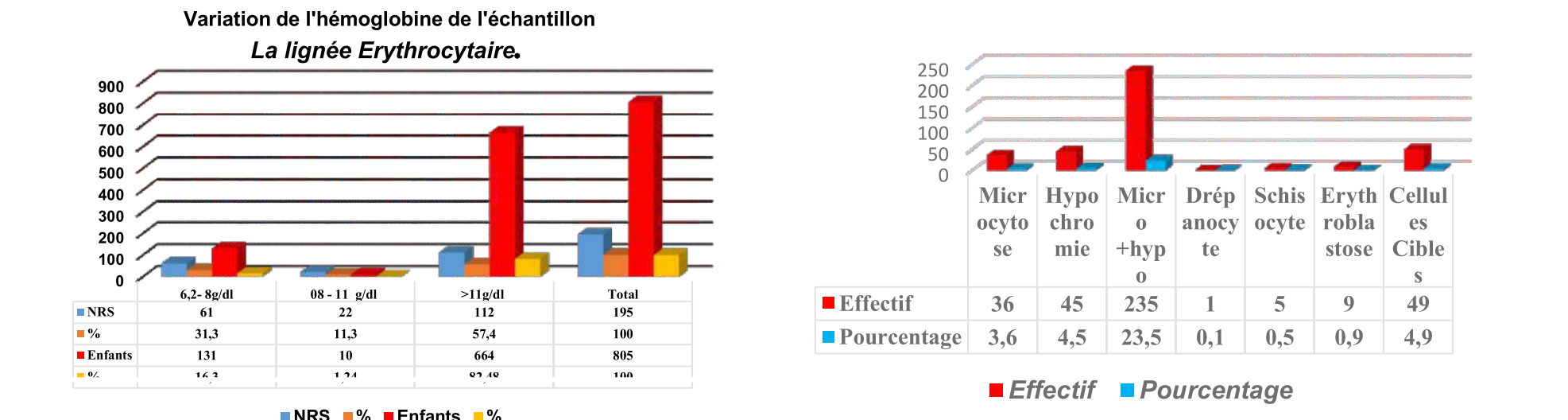
Mat riel humain « Population d' tude ». Notre population d' tude est constitu e d'un  chantillon de 1000 nourrissons et enfants repr sentatifs tir s par la technique de sondage stratifi  (au hasard) et proportionnel selon le lieu de r sidence et le sexe. Mat riel biologique Les  chantillons biologiques sont repr sent s par du sang total pr lev  par ponction veineuse franche et recueilli sur un tube contenant de l'EDTA 0.34M (Bouchon Rose - violet) et sur 1 tube sec avec gel s parateur (Bouchon rouge) ou sur un tube contenant de l'h parine (Bouchon vert). Les pr l vements du sang ont  t  effectu s dans les meilleures conditions d'asepsies avec des aiguilles   usage unique, par des pr leveurs sp cialis s dans les soins pour enfants. M thodes analytiques Num ration des r ticulocytes. Confection et coloration du Frottis sanguin et lecture, Les Tests Sp cifiques: Le Test de Coombs Direct , Le bilan biochimique, La ferritin mie M thodes de s parations: Electrophor se de l'H moglobine Capillarys Les tests Compl mentaires: Le Test de Falciformation, Dosage de l'H moglobine F, M thodes statistiques

R sultats et discussions

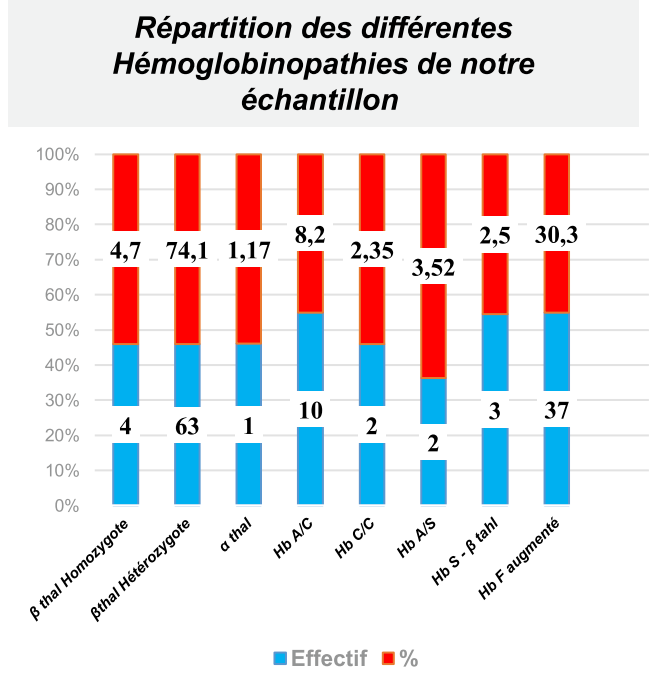
Dans cette  tude, nous avons r alis  le d pistage des h moglobinopathies chez 1000 enfants et nourrissons, recrut s dans neuf (9) secteurs sanitaires de la ville de S tif, et quatre communes avoisinantes, une pr dominance des cas originares de la ville de S tif 701/1000 soit 70.1 %, suivie de la commune d'Eloulma et de la commune de Ain Arnet (18.2% et 5.1 %). Les communes de B ni Aziz et d'Ain El K bira sont presque  gales en fr quences : 3.4% et 3.2%.



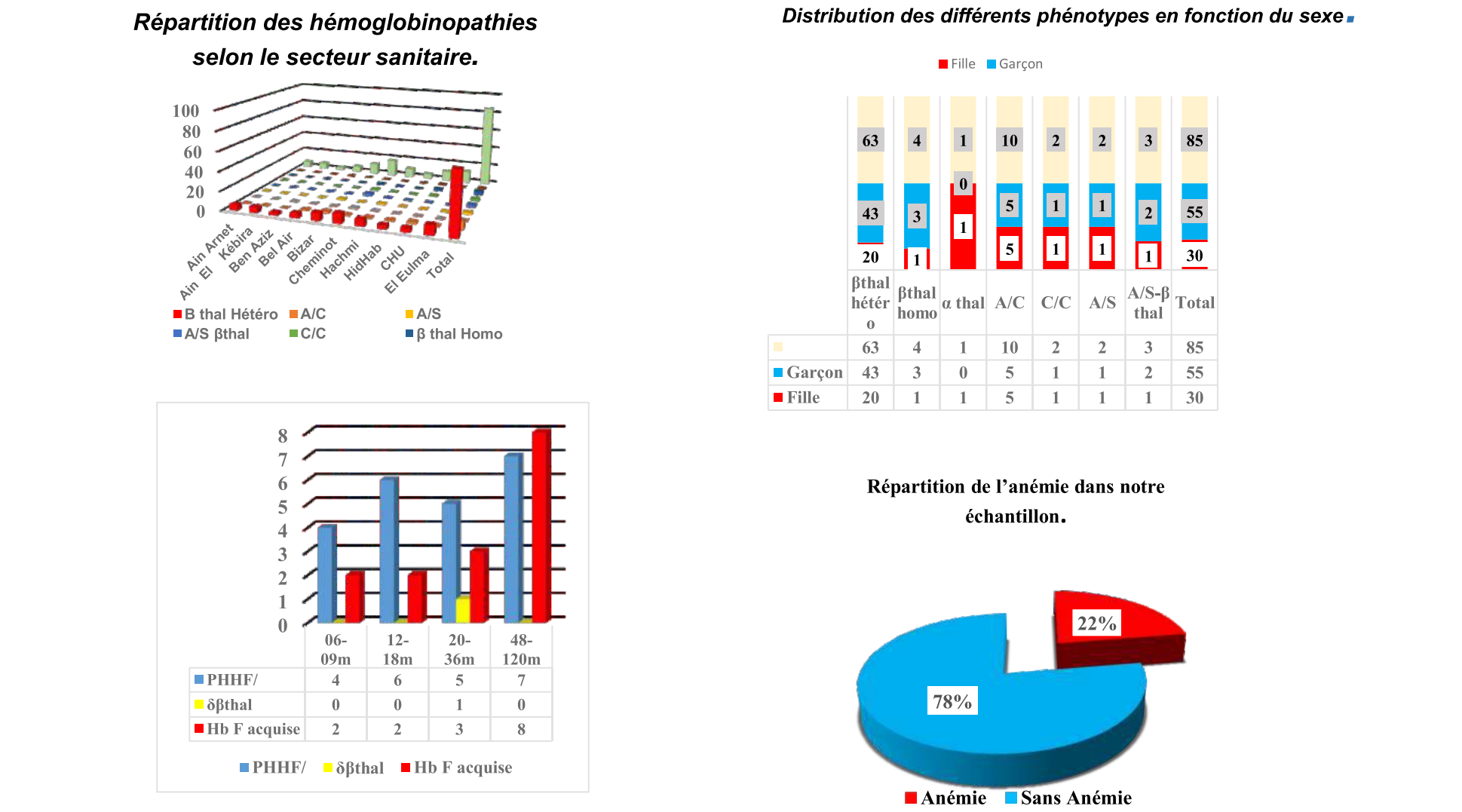
L'analyse des lieux de naissance de la population  tudi e montre que la totalit  des enfants sont n s dans la wilaya de S tif. - L'interrogatoire retrouve : - Une Consanguinit  chez 54 familles sur 1000 soit (5.4%). - Une Notion de transfusion, rapport e chez un (1) cas sur 1000 soit 0.1%. - L'examen clinique, effectu  pour chaque nourrisson et enfant, retrouve : - Une p leur chez 169/ 1000 (16.9%) cas : 48/195 (24.6%) nourrissons et 121/805 (15.03%) enfants. (p=0.001). - Un Ict re Chez 1/1000 soit (0.1%) il s'agit d'un nourrisson 1/195 (0.5 %). - Une Spl nom galie pr sente chez deux cas 02/1000 soit (0.2 %) : Un (01) nourrisson (0.5%) et Un (1) enfant 1/805 (0.12%). - Une fi vre pr sente chez 15 /1000 cas (2.2%) : 4 nourrissons (2%) et 11 enfants (1,4%), avec une temp rature chiffr e variant de 39 C   40 C. - 813/1000 cas ne pr sentent aucune anomalie   l'examen clinique, soit 81.3%. - Une association d'ict re, SPM et p leur a  t  observ e chez une fillette de 78 mois.



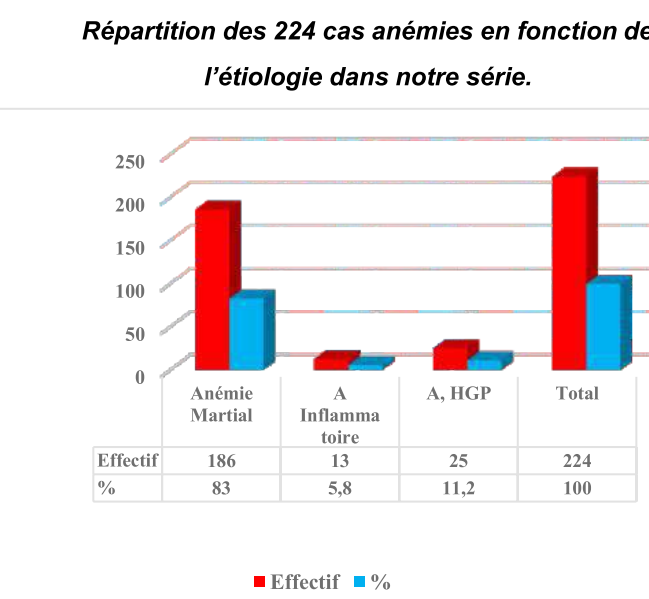
L'h mogramme est normal chez 686 (68.6%) cas et pathologique chez 314 (31.4%) cas. Les anomalies de l'h mogramme concernent la lign e Rouge essentiellement, la lign e leucocytaire et,   un degr  moindre, la lign e plaquettaire. Le nombre de GR varie de 4.23   6.53 T/L avec un nombre moyen de 4,64 T/L. Une polyglobulie (GR > 5.5 T/L) est retrouv e chez 63/1000 soit 6.3% des cas, 59/195 Nourrissons (30.3%) et 04/805 (0.5%) enfants. (p=0.112). Il s'agit d'une polyglobulie sans an mie dans 52 cas, avec an mie dans 11 cas. L'aspect des GR au frottis sanguin est normal chez 764/1000 (76,4%) et pathologique chez 236/1000 cas (23,6%) : 69/195 (35,4%) Nourrissons et 167/805 (20,7%) Enfants. Une anisopoikilocytose (micro + hypo) dans 235 cas, Une microcytose isol e dans 36 cas, Une hypochromie isol e dans 45 cas, La pr sence de cellules cible dans 49 cas, La pr sence de schizocytes dans 5 cas, La pr sence de dr panocytes dans 1 cas. La pr sence d' rythroblastes dans 9 cas. Lign e leucocytaire. Une hyperleucocytose est retrouv e chez 15/1000 (1,5%) cas ; elle est repr sent e par :   une Neutrophilie chez 7 cas : 2 Nourrissons et 5 Enfants,   une Eosinophilie dans 6 cas : 1 nourrisson et 5 enfants,   une basophilie dans 2 cas : 1 Nourrisson et 1 Enfant.



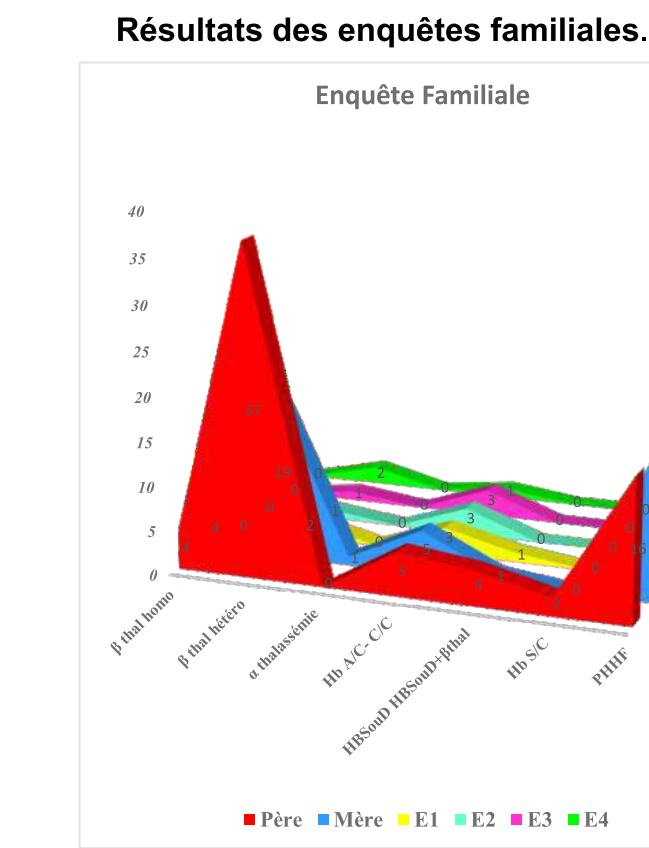
- Anomalies quantitatives de l'H moglobine. (n=105). Il s'agit des thalass mies (68 cas), et des 37 cas d'augmentations isol es d'Hb F. 68/1000 (6.8%) sont des thalass mies 63/ 1000 (6.3 %) sont   thalass mies h t rozygotes 4/1000 (0.4 %) sont   thalass mies homozygote 1/1000 (0.1 %), est une   thalass mie 37/1000 des cas  tudi s (3.7%), ont une Hb F augment  isol  - Anomalies qualitatives de l'H moglobine. (n=14) H moglobinose C : retrouv e chez 12/1000 (1.1%) dont 10/12 (83.3%) Hb C h t rozygote et 2/12 (16.6 %) sont Hb C homozygote H moglobinose S ou Dr panocytose : retrouv e chez 2/1000 (0.2 %), il s'agit de la forme h t rozygote 3 cas composites H moglobinose/Thalass mies 3/1000 (0.3 %)



Dans notre  chantillon, 224 cas d'an mie ont  t  observ s 224/1000 soit 22.4%, r parties chez 83 nourrissons (8.3%) et 141 enfants (14.1%). * Seuls 25 / 85 cas (32.9 %) d'h moglobinopathies diagnostiqu es se sont pr sent es avec une an mie :11/63   thal h t rozygotes,4/4 cas   thal homozygotes, l'  thal , 6/ 11 cas d'h moglobinose C (2 C/C et 4 A/C), 3 cas double h t rozygotes : 3 cas AS  tal. * En dehors des h moglobinopathies, le dosage de la ferritine nous a permis de diagnostiquer 192 cas (83%) de carence martiale, avec dans 6 cas, une microcytose, une hypochromie sans an mie. L'an mie ferriprive est donc retrouv e dans 186 cas soit 83% de l'ensemble des an mies. * Les 13 cas (5.8 %) pr sentent une an mie microcytaire, ar g n rative avec un bilan martial normal et un bilan inflammatoire positif



Les   thalass mies h t rozygotes sont tr s r pandues dans : - la ville de S tif : 38 cas (5.42 %), puis succ de en second rang - la commune d'Eloulma 12 cas soit (6.59 %). - la commune d'Ain Arnet avec un taux de 05 cas soit (9.80 %),   - Ain El K bira 05 cas (15.62 %). faible pour la derni re commune - B ni Aziz seulement 03 cas soit (8.82 %).



L'enqu te familiale a int ress  les familles, parents et fratrie, des 85 cas d'h moglobinopathies d pist s dans notre  chantillon et les 37 cas avec augmentation isol e de l'Hb F soit 122 familles au total., Elle a consist  en la r alisation d'un h mogramme, d'une  lectrophor se de l'Hb et d'un dosage de la ferritine plasmatique.

La pathologie en seconde position est l'h moglobinose h t rozygote A/C  galement une fr quence plus important dans la commune de S tif 09 enfants touch s de cette anomalie soit (1.28 %) puis la commune d'Eloulma avec 1 seul enfant soit 0.5 %. L'h moglobinose h t rozygote A/S  tait retrouv e uniquement   la commune de S tif chez 02 enfants soit 2.85% L'h moglobinose double h t rozygote A/S  thalass mie  tait retrouv e uniquement   la Ville de S tif chez 03 enfants soit 4.27% Le profil trait    Thalass mie h t rozygote, est retrouv  chez un seul (1) patient., Pour les 21 autres cas, il s'agit de persistance H r ditaire de l'Hb F

Conclusion

L'h moglobinopathie provenant de la population de S tif. Il nous   permis de r v ler une fr quence moyenne de 08.5% d'h moglobinopathies Syndromes thalass miques constituent l'anomalie la plus fr quente ( -thalass mie mineur 06.3 %),(  thalass mie homozygote 0.4%),  -thalass mie 0.1% . Suivis de l'h moglobinose C h t rozygote 1,0 %, L'h moglobinose C Homozygote 0.2 %, Dr panocytose h t rozygote 0.2% et les formes composites S/ -thalass mie 0.3%. Toutes ces anomalies coexistent dans la m me population et les formes combin es sont loin d' tre rares. L'int r t de l' tude de ces pathologies r side dans le d pistage pr coce des porteurs des h moglobinopathies dans le but d'optimiser la prise en charge des personnes atteintes des formes majeures et la pr vention de la survenue des formes homozygotes graves.

